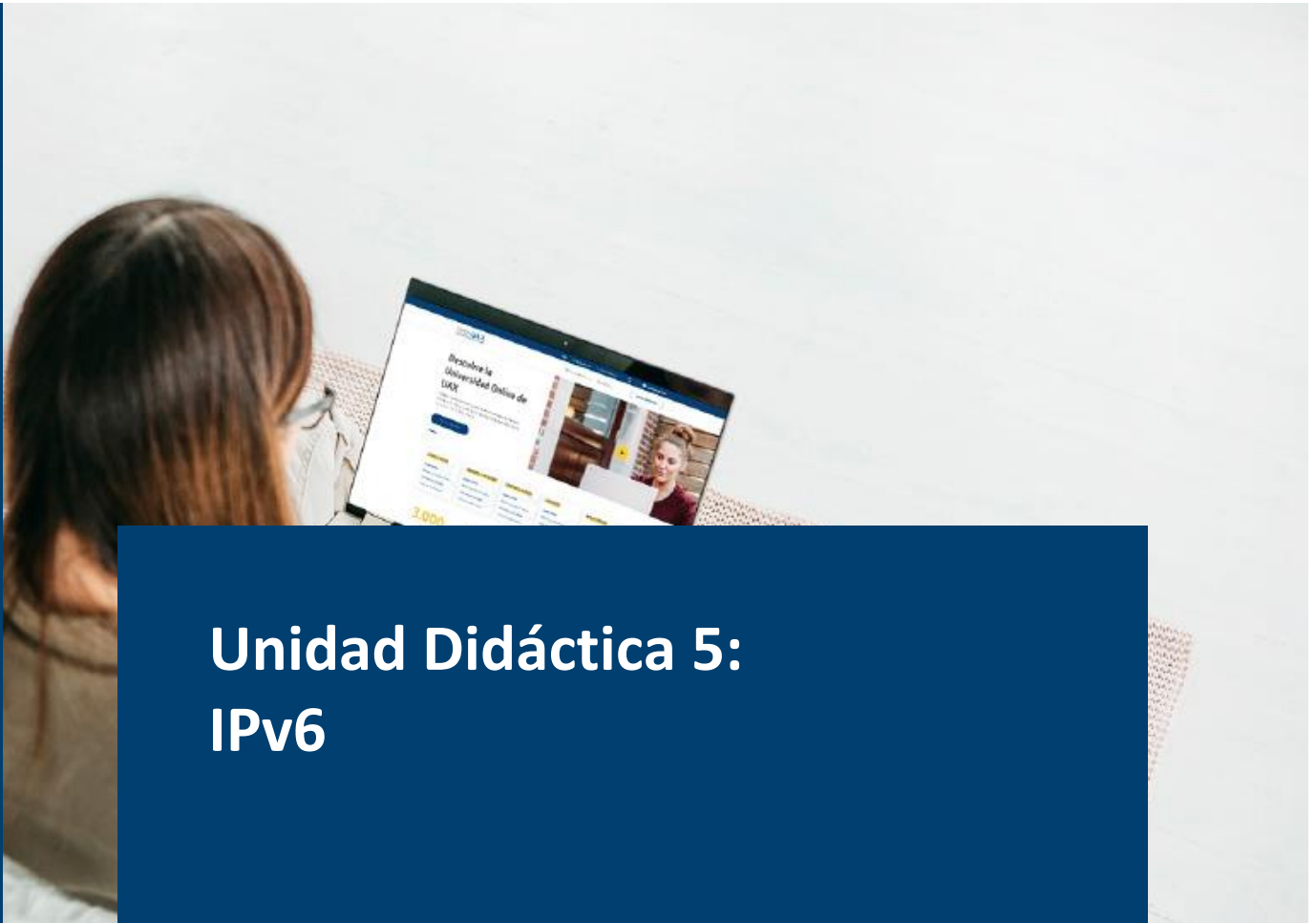




Unidad Didáctica 5: IPv6

Redes

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	5
3.	TEMA 5: IPV6.....	6
3.1.	INTRODUCCIÓN HISTÓRICA Y NECESIDAD DE DIRECCIONAMIENTO	6
3.1.1.	<i>Respuesta al agotamiento de direcciones IPv4</i>	6
3.1.2.	<i>Limitaciones de las soluciones temporales.....</i>	6
3.1.3.	<i>Desarrollo de Ipv6.....</i>	7
3.2.	PROTOCOLO IPV6	8
3.2.1.	<i>Características heredadas de IPv4.....</i>	9
3.3.	ESTRUCTURA IPV6	9
3.3.1.	<i>Comparación de campos IPv6 e IPv4.....</i>	11
3.3.2.	<i>Campo clase de tráfico</i>	12
3.4.	CABECERAS IPV6	14
3.4.1.	<i>Cabecera Opción de salto.....</i>	14
3.4.2.	<i>Cabecera de enrutamiento.....</i>	16
3.4.3.	<i>Cabecera de fragmentación</i>	17
3.4.4.	<i>Cabecera de opciones de destino</i>	17
3.4.5.	<i>Cabecera de movilidad</i>	18
3.4.6.	<i>Cabeceras AH y ESP.....</i>	19
3.5.	DIRECCIONES IPV6 Y DIRECCIONAMIENTO.....	21
3.6.	TIPO DE DIRECCIONAMIENTO	23
3.6.1.	<i>Unicast.....</i>	23
3.6.2.	<i>Multicast.....</i>	24
3.6.3.	<i>Anycast.....</i>	25
3.7.	TRANSICIÓN DE IPV4 A IPV6.....	25
4.	CONCLUSIONES.....	31
5.	BIBLIOGRAFÍA.....	32

1. Introducción

¡Bienvenido a la asignatura de Redes!

En esta quinta Unidad de la asignatura de Redes de OpenUax el alumno conocerá el protocolo IP en su versión 6. El protocolo de Internet (IP) es uno de los pilares fundamentales sobre los que se mantiene la comunicación en redes de datos modernas, permitiendo la identificación y localización de los dispositivos conectados mediante direcciones únicas. Desde su concepción, IPv4 ha sido el estándar dominante, proporcionando un sistema robusto de direccionamiento. Sin embargo, con el auge de la digitalización global, el incremento de dispositivos conectados y la multiplicación de tecnologías emergentes, se ha producido un rápido agotamiento de las direcciones **IPv4**. Esta situación ha evidenciado la necesidad de un protocolo que no solo amplíe significativamente el espacio de direccionamiento, sino que también incorpore mejoras en la eficiencia, seguridad y escalabilidad.

Para responder a este desafío, se diseñó IPv6, una evolución del protocolo de Internet que aborda los problemas inherentes de IPv4 y se adapta a las necesidades actuales y futuras de la comunicación en red. **IPv6** ofrece un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado al expandir el tamaño de las direcciones IP de 32 bits a 128 bits, lo que permite una asignación más eficiente y elimina la necesidad de técnicas como la traducción de direcciones de red (NAT). Asimismo, IPv6 mejora aspectos clave relacionados con la autoconfiguración, la seguridad y la simplificación de la cabecera de los paquetes, optimizando así el procesamiento en los dispositivos de red.

La adopción de IPv6 es esencial para garantizar la continuidad del crecimiento de Internet y satisfacer la demanda creciente de dispositivos y servicios conectados, como el **Internet de las Cosas (IoT)**, redes de alta densidad y aplicaciones en la nube. Este cambio también implica desafíos significativos, ya que la coexistencia temporal de IPv4 e IPv6 requiere mecanismos de transición y una planificación cuidadosa para evitar interrupciones y asegurar la interoperabilidad. Todo esto lo veremos y analizaremos en esta Unidad entendiendo el protocolo, sus mejoras y sus limitaciones.

Motivación

La escasez de direcciones IPv4 representa un problema de gran magnitud para el desarrollo de las redes de comunicación globales. Este fenómeno, impulsado por el crecimiento masivo de dispositivos conectados y la aparición de tecnologías avanzadas como el Internet de las Cosas (IoT), ha creado un entorno en el que las redes tradicionales enfrentan dificultades para mantener su escalabilidad y funcionalidad.

IPv6 surge como una respuesta estratégica a este desafío, al ofrecer un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado con sus direcciones de 128 bits. Esta ampliación permite no solo una asignación más generosa de direcciones a nivel global, sino también una reestructuración de cómo se gestionan las redes, eliminando la dependencia de soluciones temporales como la traducción de direcciones (NAT). Además, IPv6 incorpora características que no solo facilitan la administración de la red, sino que también mejoran la experiencia de los usuarios, como la capacidad de autoconfiguración y la simplificación del encabezado de los paquetes, lo que reduce la carga de procesamiento en los dispositivos de red.

Un aspecto crucial es la seguridad. Mientras que en IPv4 la implementación de IPSec es opcional, en IPv6 está integrada como una funcionalidad nativa, proporcionando autenticación y cifrado desde el núcleo del protocolo. Esto resulta esencial en un entorno en el que la protección de los datos es prioritaria.

IPv6 no solo responde a la necesidad de más direcciones, sino que redefine la forma en que concebimos la gestión y la seguridad de las redes, abriendo un horizonte de posibilidades para la expansión de servicios conectados y el despliegue de nuevas tecnologías.



Ten en cuenta

la adopción de IPv6 no está exenta de dificultades. La coexistencia con IPv4 requiere soluciones de transición complejas, como configuraciones de doble pila, túneles y traductores de protocolo. Este contexto de dualidad plantea un desafío técnico significativo que exige un conocimiento profundo de ambos protocolos y una planificación detallada..

2. Objetivos

Este tema busca proporcionar al estudiante una comprensión integral de IPv6, desde sus fundamentos teóricos hasta su aplicación práctica, dotándole de las habilidades necesarias para diseñar, implementar y gestionar infraestructuras de red modernas y preparadas para el futuro.

Al finalizar la unidad, los estudiantes deberán ser capaces de:

- Comprender las limitaciones de IPv4 y las razones que motivan la adopción de IPv6.
- Estudiar la estructura de las direcciones IPv6 y sus principales categorías: unicast, multicast y anycast.
- Explicar el funcionamiento del proceso de autoconfiguración en IPv6, incluyendo la generación de direcciones mediante el uso de prefijos y la identificación de interfaces.
- Analizar las mejoras en la seguridad que IPv6 introduce mediante el soporte nativo para IPSec y otros mecanismos de autenticación.
- Describir la estructura de la cabecera de IPv6 y compararla con la cabecera de IPv4, destacando las optimizaciones implementadas.
- Identificar los principales mecanismos de transición de IPv4 a IPv6 y evaluar sus implicaciones para las redes existentes.
- Explorar casos de uso de IPv6 en redes de proveedores de servicios, redes empresariales y aplicaciones IoT, evaluando los beneficios y desafíos asociados.
- Fomentar el análisis crítico sobre la planificación y el despliegue de IPv6, considerando aspectos técnicos, económicos y organizativos.

3. Tema 5: IPV6

3.1. Introducción histórica y necesidad de direccionamiento

En 1983, Internet —conocida en aquel entonces como ARPANET— era un proyecto experimental de comunicación compuesto por alrededor de un centenar de ordenadores conectados. En ese contexto inicial, el sistema de direcciones IPv4, con su espacio de 32 bits capaz de gestionar aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones, parecía más que suficiente para satisfacer las necesidades de una red cuyo crecimiento era modesto. Se consideraba improbable que este esquema llegara a agotarse.

Sin embargo, 1992 marcó un punto de inflexión en la historia de Internet. La apertura de la red al sector comercial provocó una adopción masiva sin precedentes. Las empresas, instituciones y usuarios domésticos comenzaron a conectarse a un ritmo tan acelerado que el consumo de direcciones IPv4 se disparó a niveles que, pocos años antes, se habrían considerado imposibles. Para 1993, las direcciones de clase B —las más solicitadas por su tamaño intermedio— comenzaron a escasear, lo que encendió las alarmas sobre un posible colapso del espacio de direccionamiento en 1994.

3.1.1. Respuesta al agotamiento de direcciones IPv4

Ante este escenario crítico, se implementaron medidas para mitigar el problema:

1. **Políticas de asignación más estrictas:** Se establecieron normativas para evitar el desperdicio de direcciones IP, controlando de manera más rigurosa la distribución de bloques de direcciones.
2. **Introducción de soluciones técnicas:** Se publicaron nuevos protocolos diseñados para optimizar el uso de direcciones, como la Traducción de Direcciones de Red (NAT en inglés), que permite que múltiples dispositivos compartan una única dirección IP pública. También se promovió el uso de direcciones privadas y la creación de subredes y superredes para segmentar mejor las redes.

3.1.2. Limitaciones de las soluciones temporales

A pesar de que estas medidas lograron ralentizar el agotamiento de las direcciones, eran soluciones parciales que no abordaban el problema estructural. IPv4 seguía limitado por su espacio de direccionamiento de 32 bits, insuficiente para un ecosistema digital en constante expansión.

Además, el protocolo IPv4 presentaba deficiencias significativas en términos de rendimiento y adaptabilidad:

- El Internet de los años noventa no se parecía en nada al de 1981: los sistemas de comunicación evolucionaron considerablemente y la diversidad de dispositivos creció de manera exponencial.

- Los contenidos que circulaban por la red se hicieron más complejos, requiriendo mayor ancho de banda y una infraestructura más robusta.

3.1.3. Desarrollo de Ipv6

Para superar estas limitaciones, organismos internacionales como el **IEEE y el IETF** comenzaron a trabajar en el diseño de un nuevo protocolo: IPv6. Este protocolo ofrece un espacio de direccionamiento de 128 bits, lo que permite una asignación prácticamente ilimitada de direcciones únicas. Además, introduce importantes mejoras, como autoconfiguración de direcciones, optimización del rendimiento mediante cabeceras simplificadas y un soporte nativo de seguridad mediante IPSec.

La necesidad de adoptar IPv6 se ha vuelto crítica debido al agotamiento definitivo de las reservas de direcciones IPv4 por parte de los Registros Regionales de Internet (RIR):

- **APNIC (Asia-Pacífico)** agotó sus direcciones en abril de 2011.
- **RIPE NCC (Europa, Medio Oriente y Asia Central)** en septiembre de 2012.
- **LACNIC (América Latina y Caribe)** en junio de 2014.
- **ARIN (Norteamérica)** reportó el agotamiento a inicios de 2015.
- **AfriNIC (África)** fue el último en mantener disponibilidad hasta 2019.

IPv6 no solo soluciona el problema del agotamiento de direcciones, sino que también redefine la manera en que se gestionan las redes, sentando las bases para un Internet más seguro, escalable y preparado para soportar los desafíos tecnológicos del futuro

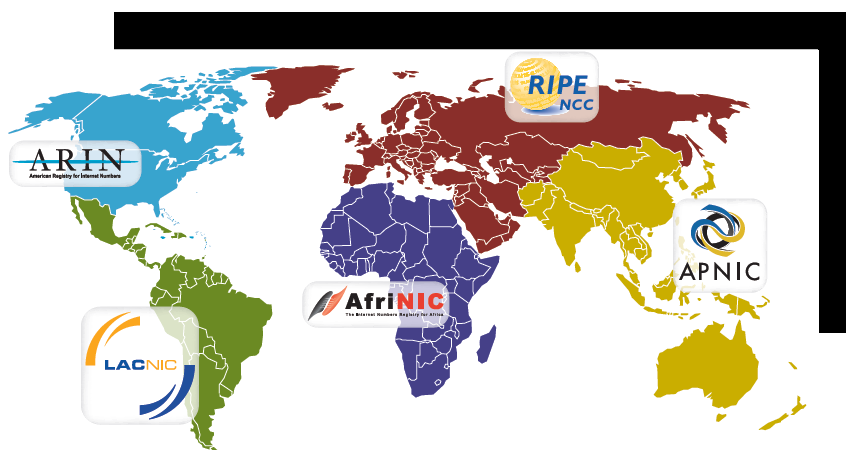


Ilustración 1: Distribución de los Registros Regionales de Internet. Fuente: www.arin.net

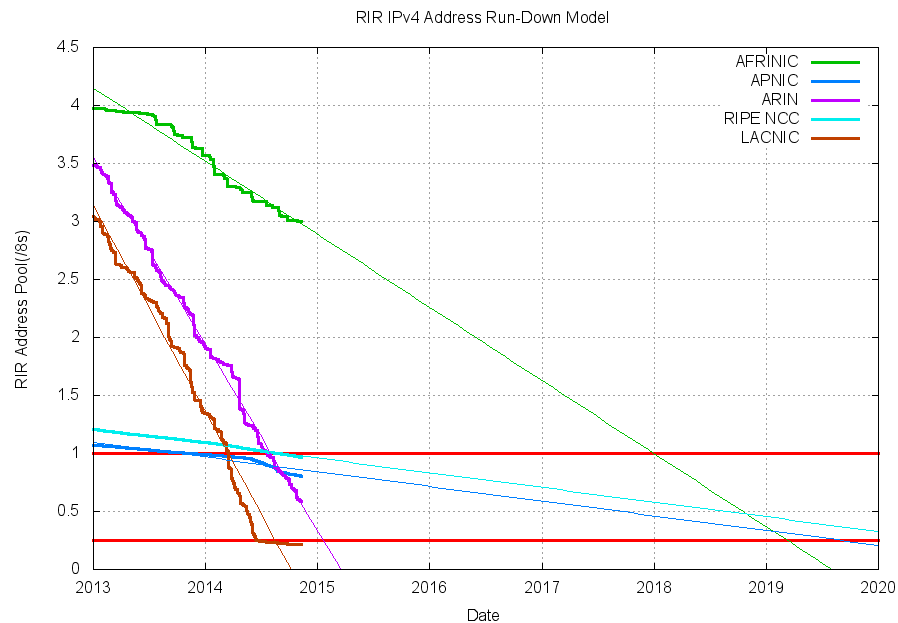


Ilustración 2: Agotamiento de los Registros Regionales de Internet. Fuente: <http://www.potaroo.net/tools/ipv4/>

3.2. Protocolo IPv6

El protocolo IPv6 se describe en el RFC 2460, publicado en 1998, por lo que no es un protocolo estrictamente nuevo, establece las directrices para la transición de IPv4 a IPv6 con el objetivo de superar las limitaciones de su predecesor. Las mejoras de IPv6 abarcan varios aspectos fundamentales:

Mayor espacio de direccionamiento	IPv6 amplía el tamaño de las direcciones IP de 32 bits (4 octetos) a 128 bits (16 octetos). Mientras que IPv4 permite aproximadamente 4.294 millones de direcciones posibles, IPv6 soporta un número astronómico de aproximadamente $3,4 \times 10^{38}$ direcciones, lo que asegura una disponibilidad prácticamente infinita.
Cabecera Simplificada	La estructura de la cabecera en IPv6 ha sido optimizada reduciendo el número de campos, lo que mejora la eficiencia en la transmisión de datos y reduce la carga de procesamiento de los routers al analizar los paquetes.
Mejora en la intruducción de novedades	IPv6 incluye un mecanismo que permite agregar campos opcionales de manera sencilla, lo que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin necesidad de rediseñar el protocolo base.

Calidad de servicio	Este protocolo soporta de manera nativa la clasificación de flujos de paquetes mediante etiquetas que identifican y priorizan ciertos tipos de tráfico, como las aplicaciones en tiempo real, algo que no era posible de forma estándar en IPv4.
Mecanismos de seguridad	IPv6 integra nativamente características de seguridad como autenticación, integridad y cifrado de los paquetes mediante IPSec, asegurando que las comunicaciones puedan ser protegidas sin configuraciones adicionales.

3.2.1. Características heredadas de IPv4

Aunque IPv6 representa una evolución, conserva algunas de las características fundamentales de IPv4:

- **Servicio no orientado a conexión:** Al igual que IPv4, IPv6 utiliza un modelo de entrega de paquetes sin establecer previamente una conexión.
- **Sin control de errores:** El protocolo no implementa mecanismos de corrección de errores; estos se gestionan a nivel de capas superiores.
- **Sin control de flujo:** IPv6 tampoco implementa un control de flujo, delegando esta responsabilidad en protocolos de capas superiores, como TCP.

Con estas características, IPv6 no solo resuelve los problemas de escalabilidad, sino que también permite un modelo más flexible y robusto para la gestión de redes actuales y futuras.

3.3. Estructura IPv6

La cabecera de IPv6 tiene un tamaño fijo de 40 octetos, mayor que la de IPv4 debido al incremento en el tamaño de las direcciones de 32 a 128 bits, pero con una estructura más simple al contener menos campos. Esto facilita el procesamiento en los dispositivos de red y mejora el rendimiento general.

Los principales campos de la cabecera IPv6 son los siguientes:

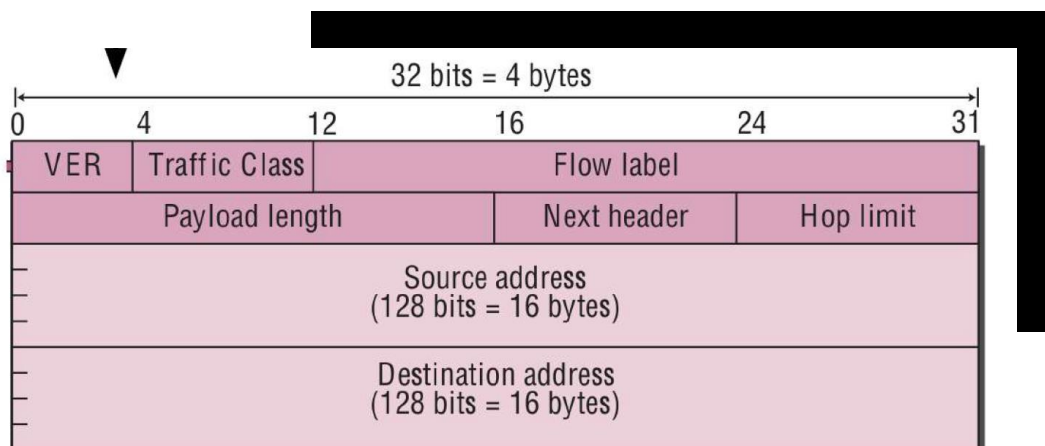


Ilustración 3: Estructura IPv6. Fuente: Redes. OpenUax

Versión (4 bits): Indica la versión del protocolo para identificar la estructura del datagrama que se va a recibir. En IPv6, este campo siempre tiene el valor 6. en binario es 0110

Clase de tráfico (8 bits): Utilizado para el control de flujo y la clasificación de paquetes, similar al campo "TOS" de IPv4. Este campo se puede usar para dar prioridad a cierto tráfico (por ejemplo, videoconferencia, VoIP)

Etiqueta de flujo (20 bits): Contiene información que, junto con la clase de tráfico, permite gestionar la calidad de servicio (QoS) y priorizar ciertos flujos de datos. Puede utilizarse para identificar un flujo específico y dar un tratamiento especial enrutando por cierto camino o aplicando determinadas políticas de QoS. En este caso, supongamos que le asignamos el valor 0x0001

Longitud de carga útil (16 bits): Indica el tamaño del paquete de datos que acompaña a la cabecera IPv6, excluyendo la longitud de la cabecera. Indica cuántos bytes hay en el campo de datos (payload) después de la cabecera de IPv6. Si por ejemplo hubiera un 1000 significaría que el paquete (sin contar la propia cabecera IPv6) mide 1000 bytes.

Cabecera siguiente (8 bits): Identifica la siguiente cabecera de extensión o el protocolo de nivel superior al que pertenece el paquete, equivalente al campo "Protocolo" en IPv4. Por ejemplo, el valor 6 indica que el protocolo de la siguiente cabecera es **TCP**. Si fuera UDP, este valor sería 17 (0x11). Si fuera ICMPv6, sería 58 (0x3A), etc.

Límite de saltos (8 bits): Define el número máximo de saltos que un paquete puede realizar antes de ser descartado, equivalente al "Tiempo de vida" en IPv4. Este número se va decrementando en cada router que atraviesa el paquete. Si llega a 0, el paquete se descarta. Aquí le damos un valor típico de 64

Dirección origen (128 bits): Contiene la dirección IPv6 del emisor del paquete.

Dirección destino (128 bits): Contiene la dirección IPv6 del receptor del paquete.

Un ejemplo de un datagrama IPv6 sería el siguiente:

	Versión		Clase de Tráfico		Etiqueta de Flujo			
	6		0		0x00001			

	Longitud de Datos			Cabecera Siguierte			Hop Limit	
	1000			6 (TCP)			64	

	Dirección de Origen (2001:db8::1)							

	Dirección de Destino (2001:db8::2)							

	Datos (TCP + payload)							
	...							

3.3.1. Comparación de campos IPv6 e IPv4

La cabecera de IPv6 presenta varias diferencias con respecto a la de IPv4:

- El campo **"Longitud de cabecera"** desaparece, ya que la longitud de la cabecera en IPv6 es siempre fija (40 octetos).
- El campo **"TOS"** de IPv4 ha sido reemplazado por los campos "Clase de tráfico" y "Etiqueta de flujo", que ofrecen un control más avanzado del tráfico.
- El campo **"Longitud total"** en IPv4, que incluía la cabecera y la carga útil, se convierte en "Longitud de carga útil", que solo incluye el tamaño de los datos.
- El campo **"Suma de comprobación de la cabecera"** se ha eliminado para simplificar el procesamiento de los paquetes.
- El campo **"Opciones"** ha sido sustituido por cabeceras de extensión opcionales, que permiten añadir información adicional sin sobrecargar la cabecera principal.
- Los campos relativos a la **fragmentación y reensamblado** ("Identificador", "Indicadores" y "Desplazamiento del fragmento") han desaparecido. En IPv6, la fragmentación de los paquetes debe realizarse en el origen y no durante la ruta del paquete.

Las principales diferencias entre los dos protocolos los vemos esquemáticamente en la siguiente tabla.

Característica	IPv4	IPv6
Longitud de direcciones	32 bits	128 bits
Clases de direcciones	Clase A, Clase B, Clase C	Direcciones sin clase (Classless)
Tipo de direcciones	Unicast, Multicast, Broadcast	Unicast, Multicast, Anycast
Configuración de dirección	Estática (a través de ficheros de configuración) o por DHCP	Autoconfiguración (plug and play) o por DHCP
Formato cabecera	Complejo. Longitud variable	Simple. Longitud fija
Calidad de servicio	Sí, aunque no soportado totalmente por routers	Sí
Soporte tráfico en tiempo real	No	Sí
Seguridad	No	Sí

3.3.2. Campo clase de tráfico

El **campo Clase de Tráfico** en IPv6 (de 8 bits) es análogo al campo “Tipo de Servicio” (ToS) de IPv4 como ya hemos dicho anteriormente. Históricamente, se propuso para asignar diferentes niveles de prioridad o tratamiento especial a ciertos tipos de paquetes. En **algunos manuales o libros** se le denomina “Prioridad” y se describe como un conjunto de **16 niveles de prioridad** (4 bits) aplicables a paquetes TCP y otros 16 niveles (otros 4 bits) para UDP, u otras combinaciones que varían en la literatura.

En ciertos documentos, verás una tabla parecida a esta, dividiendo los valores de prioridad entre TCP y UDP:

Nivel	TCP	UDP
0	Tráfico no especificado	Más dispuestos a ser descartados (8)
1	Tráfico de relleno	
2	Transferencia de datos no esperados	
3	Reservado	
4	Transferencia de gran cantidad de info	
5	Reservado	
6	Tráfico interactivo	
7	Tráfico de control de Internet	
...	...	...
15	Menos dispuestos a ser descartados	

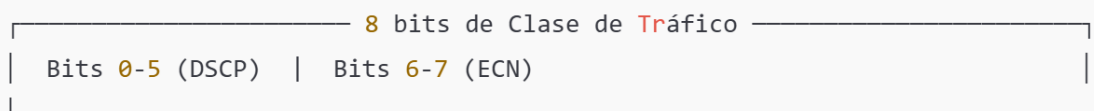


Ten en cuenta

Esta tabla puede variar según la fuente. Aun así, la realidad es que **no existe un estándar oficial** que defina de manera estricta estos 16 niveles de prioridad para TCP o UDP; muchos manuales utilizan estas tablas como ejemplos teóricos o propuestas de uso.

En la práctica y en la actualidad, tanto en IPv4 como en IPv6, **este campo se usa según el modelo “Servicios Diferenciados” (DiffServ)**, especificado por la IETF en los RFC 2474 y 2475. Bajo este enfoque:

- El campo Clase de Tráfico de 8 bits se **subdivide** en:
 - **6 bits** para DSCP (Differentiated Services Code Point).
 - **2 bits** para ECN (Explicit Congestion Notification).



DSCP (6 bits)

Define diferentes “clases” o categorías de tráfico, por ejemplo:

- EF (Expedited Forwarding) para tráfico interactivo o que requiere baja latencia (p.ej., VoIP).
- AF (Assured Forwarding) en distintos niveles de aseguramiento.
- BE (Best Effort) para tráfico sin requisitos especiales (valor por defecto).

Cada router, **según su configuración**, decide cómo manejar (encolar, priorizar o descartar) los paquetes basándose en este valor DSCP.

ECN (2 bits)

Sirve para indicar congestión en la red sin necesidad de descartar paquetes de inmediato.

Emisores y receptores que soportan ECN pueden detectar congestión y ajustar su tasa de envío antes de llegar a saturar la red.

Es un mecanismo **muy básico** de notificación de congestión, pero ayuda a evitar pérdidas y retransmisiones en escenarios críticos

Ventajas de DiffServ

Escalabilidad: En lugar de depender de complejas configuraciones de QoS en cada host, se definen “clases de servicio” a nivel de red y cada router respeta estas clases.

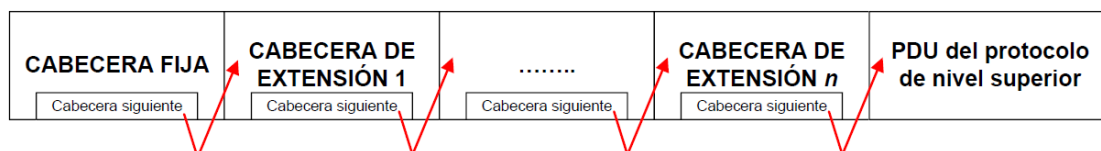
Flexibilidad: Los administradores de red pueden definir cuántas clases necesitan y cómo priorizarlas.

Compatibilidad: Funciona tanto en IPv4 como en IPv6, ya que ambos tienen un campo de 8 bits (ToS / Clase de Tráfico) que se puede reinterpretar como DSCP+ECN.

3.4. Cabeceras IPv6

En IPv4, la cabecera principal incluía campos opcionales que no siempre se utilizaban, lo que podía complicar el procesamiento de los paquetes en los routers. Para solventar esto, **IPv6 introduce las cabeceras de extensión opcionales** que permiten añadir funcionalidades adicionales sin sobrecargar la cabecera principal.

- La cabecera **fija** (o base) de IPv6 contiene los campos esenciales (Versión, Clase de Tráfico, Etiqueta de Flujo, Longitud de Datos, Cabecera Siguierte, Límite de Saltos y Direcciones de Origen/Destino).
- **Entre** esta cabecera base y la PDU (Protocolo de nivel superior, p. ej. TCP, UDP, ICMPv6, etc.) se pueden **insertar varias cabeceras de extensión en forma de cadena**.
- Cada cabecera de extensión tiene su propio campo “Next Header” (Cabecera Siguierte), que indica **qué cabecera** viene a continuación: otra cabecera de extensión o el protocolo de transporte.



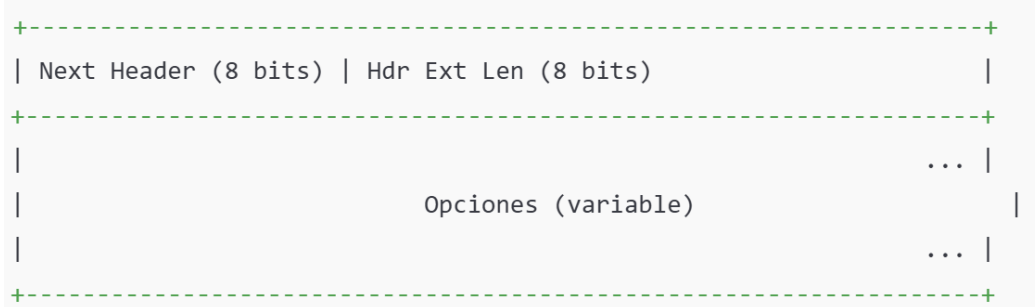
Según el [RFC 2460 (obsoleto, sustituido por RFC 8200, pero válido para comprender los conceptos)], se definen las siguientes cabeceras de extensión que vamos a detallar en los siguientes apartados.

3.4.1. Cabecera Opción de salto

Esta cabecera **informa a cada router** que atraviesa el paquete de ciertas condiciones o instrucciones “especiales” que deben procesarse en cada salto y a diferencia de otras cabeceras de extensión (como la de destino o la de enrutamiento), la de salto a salto **debe** ir

inmediatamente después de la cabecera IPv6 base, para que todos los dispositivos de la ruta la analicen.

Según el RFC 2460 (y el vigente RFC 8200), la cabecera de salto a salto tiene, al menos, los siguientes campos:



1. Next Header (8 bits)

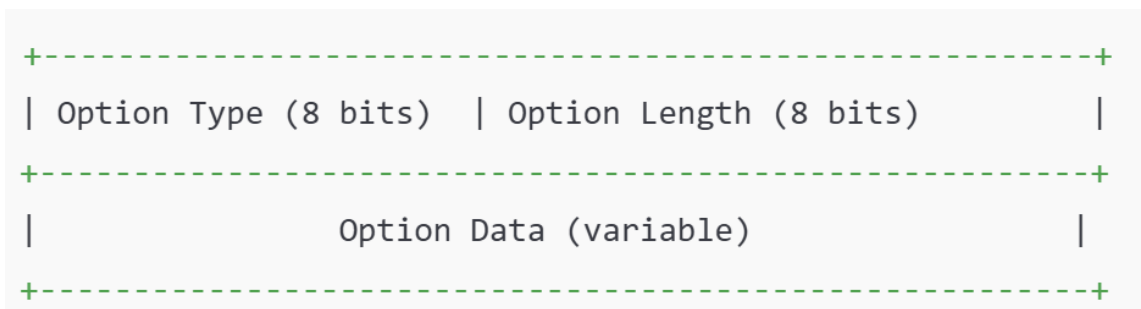
- Indica el tipo de cabecera o protocolo que viene a continuación (por ejemplo, otra cabecera de extensión, TCP, UDP, ICMPv6, etc.).
- Valor típico en la cabecera base de IPv6 para indicar que viene “Hop-by-Hop” es 0.

2. Hdr Ext Len (8 bits)

- Indica **la longitud** de esta cabecera de extensión, *excluyendo* los primeros 8 bytes. Se expresa en unidades de 8 bytes (octetos).
- Por ejemplo, si Hdr Ext Len vale 0, la cabecera ocupa únicamente 8 bytes (los primeros 8). Si vale 1, la cabecera mide 16 bytes, y así sucesivamente.

3. Opciones (variable)

- Es un bloque de datos que contiene uno o varios **campos de opción**. Cada opción tiene su propia estructura.



Option Type (8 bits)

- Los **dos primeros bits** indican la acción que debe tomar un router o nodo si **no entiende** esa opción:
 - 00: Ignorar la opción y continuar.

- 01: Descartar el paquete, *sin* enviar ICMP.
- 10: Descartar el paquete, **enviando** un mensaje ICMPv6 “Parameter Problem” al emisor.
- 11: Descartar el paquete y enviar un mensaje ICMPv6 “Parameter Problem” *salvo* si el destino es una dirección de **multidifusión** (en cuyo caso **no** se envía ICMP).
- El **tercer bit** (llamado “Change en route bit” en algunos textos) indica si el “Option Data” puede cambiar durante el camino (por ejemplo, si un router modifica la opción).
 - 0 = No cambia a lo largo de la ruta.
 - 1 = Sí puede cambiar (p. ej., un contador).

Option Length (8 bits)

- Indica el número de bytes de la sección “Option Data”.

Option Data (variable)

- Contiene el valor o la información específica de la opción (puede ser desde datos de control, contadores, banderas, etc.)



Ten en cuenta

Los **jumbogramas** se definen cuando se necesita enviar datagramas de más de **64 KB** (65535 bytes).

En IPv6, el campo “Payload Length” de la cabecera base es de 16 bits, por lo que el máximo tamaño de la carga útil sería 65535 bytes.

Para manejar mensajes más grandes (hasta 2^{32} bytes, es decir, ~4 GB), se utiliza una opción específica dentro de la **cabecera de salto a salto**: la “Jumbo Payload Option”.

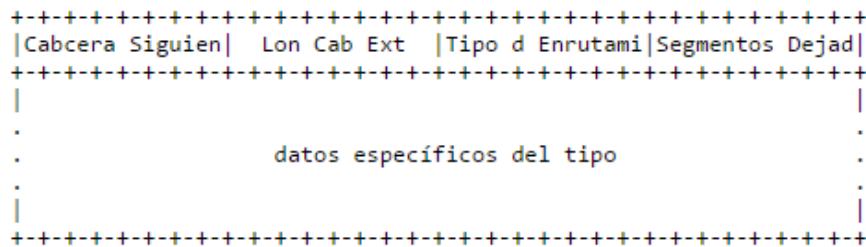
- Permite indicar una longitud extendida de 32 bits, elevando así la carga útil máxima a 4 GB.
- Se agrega en la sección de “Opciones” de la cabecera de salto a salto, y los nodos intermedios que **soportan** jumbogramas pueden manejar paquetes de gran tamaño sin necesidad de fragmentarlos.

3.4.2. Cabecera de enrutamiento

La **cabecera de enrutamiento** (Routing Header) en IPv6 permite controlar o influir en la ruta que sigue un paquete antes de llegar a su destino final.

- En la **Routing Header** se especifica una lista de nodos (routers o direcciones) por los que el paquete debe transitar.
- El campo **Routing Type** indica el tipo de enrutamiento.

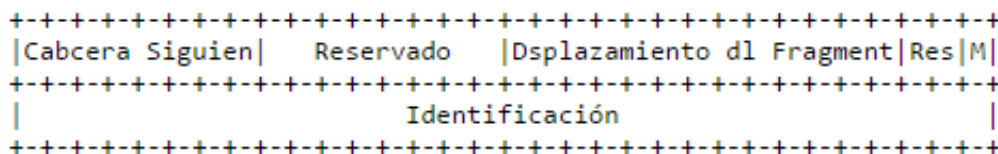
- **Tipo 0 (RH0):** Incluye una lista de routers intermedios. Obsoleto por temas de seguridad, ya que permitía crear bucles de reenvío.
- **Tipo 2 (RH2):** Usado en **Movilidad IPv6**, donde el paquete contiene la “Home Address” del nodo móvil para que se reconozca su dirección permanente.



3.4.3. Cabecera de fragmentación

La **cabecera de fragmentación** en IPv6 solo se usa si el **emisor** decide fragmentar un paquete, ya que **los routers intermedios no pueden** fragmentar. Esto **agiliza el procesamiento** de los paquetes en la red. La cabecera incluye:

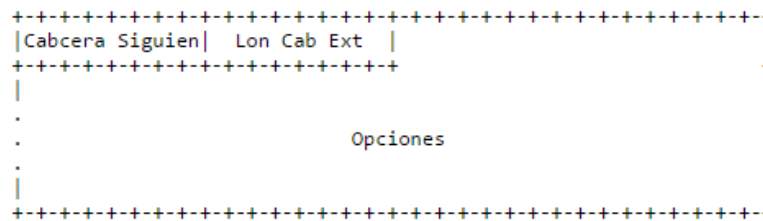
- **Desplazamiento del fragmento** (Fragment Offset): Indica la posición del fragmento en el datagrama original, en bloques de 8 bytes.
- **M** (More Fragments): Bit que señala si aún quedan fragmentos por llegar.
- **Identificador** (Identification): Asocia los fragmentos que pertenecen al mismo datagrama, permitiendo al receptor **reensamblarlos** correctamente.



3.4.4. Cabecera de opciones de destino

La **cabecera de opciones de destino** (Destination Options Header) en IPv6 permite incluir información que **solo** debe procesarse en el **destino final** del paquete (o en nodos intermedios específicos si se combina con la cabecera de enrutamiento). A diferencia de la cabecera de opciones de salto a salto, esta no se analiza en cada router del camino.

- Se ubica entre la cabecera IPv6 (o alguna otra cabecera de extensión) y el protocolo de nivel superior (por ejemplo, TCP/UDP).
- Contiene **opciones** (similares en estructura a las de salto a salto) cuyo contenido está dirigido únicamente al destino, como parámetros de configuración o metadatos que no requieren la atención de la red intermedia.



3.4.5. Cabecera de movilidad

La **cabecera de movilidad** en IPv6 (Mobile IPv6) es una cabecera de extensión **opcional** que se coloca **justo antes** de la cabecera del protocolo de nivel superior (por ejemplo, TCP, UDP). Se emplea para **transportar mensajes de movilidad**, de modo que un nodo (Mobile Node, MN) pueda informar de cambios en su dirección de red (CoA, Care-of Address) y mantener su dirección “de casa” (Home Address).

Estructura y campos principales

1. Next Header (8 bits)

- Indica qué protocolo o cabecera viene a continuación (TCP, UDP, etc.).

2. Length (8 bits)

- Es la longitud de la cabecera de movilidad, excluidos los 8 primeros bytes, expresada en múltiplos de 8 bytes.

3. MH Type (8 bits)

- Indica el tipo de **mensaje de movilidad**. Por ejemplo:
 - **5:** Notificación de una nueva Care-of Address (CoA) y la IP permanente del nodo (Home Address).
 - **6:** Confirmación a un mensaje de tipo 5, indicando también el tiempo durante el cual se guardará la información en la caché.

4. Reserved (8 bits)

- Campo reservado para uso futuro, generalmente puesto a cero.

5. Checksum (16 bits)

- Verifica la integridad de la cabecera de movilidad y protege contra errores de transmisión.

6. Message Data (variable)

- El contenido detallado del mensaje de movilidad según el valor de **MH Type** (por ejemplo, datos sobre la Care-of Address, Home Address, tiempo de validez, etc.).

Cómo funciona en la práctica

- Cuando un **nodo móvil** (MN) cambia de red, obtiene una **Care-of Address** (CoA). Mediante la **cabecera de movilidad**, envía un **mensaje tipo 5** (Binding Update) al router de su “casa” (Home Agent) u otros nodos para notificar su nueva ubicación.
- El receptor responde con un **mensaje tipo 6** (Binding Acknowledgement) confirmando la actualización y especificando cuánto tiempo se mantendrá la asociación entre Home Address y CoA.

Este mecanismo es fundamental en **Mobile IPv6**, ya que permite que un nodo cambie de red sin perder la continuidad de sus conexiones, informando dinámicamente a los corresponsales de su ubicación actual.

3.4.6. Cabeceras AH y ESP

La **cabecera de autenticación AH (Authentication Header)** y la **cabecera de encapsulado de carga útil ESP (Encapsulating Security Payload)** son los dos mecanismos de **seguridad nativa** en IPv6, ambos parte de la suite IPsec. A continuación, se describen sus funciones principales:

1. Cabecera de autenticación (AH)

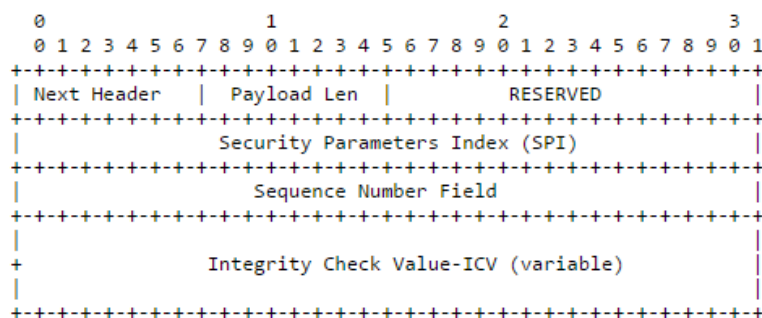
- **Objetivo:** Asegurar la **integridad y autenticación** de los datagramas IP.
- **Ubicación:** Se coloca como una cabecera de extensión entre la cabecera IPv6 base (y posibles cabeceras anteriores) y el protocolo de nivel superior (por ejemplo, TCP/UDP) o más cabeceras de extensión.
- **Servicios que proporciona:**
 1. **Integridad:** Garantiza que el contenido del paquete no haya sido alterado en tránsito.
 2. **Autenticación del origen:** Verifica que el remitente sea quien dice ser, previniendo ataques de suplantación de identidad.
- **Modos de uso:**
 - **Transporte:** Protege solo la parte de carga útil (normalmente con la cabecera IP incluida en el cálculo de integridad).
 - **Túnel:** Normalmente empleado entre pasarelas o routers de seguridad (cada paquete completo se encapsula en uno nuevo con AH).
- **Alcance:** Puede usarse entre:
 1. **Sistemas finales** (host a host).
 2. **Pasarelas** (gateway a gateway).
 3. **Host y pasarela** (cuando un extremo es un host y el otro una red protegida).

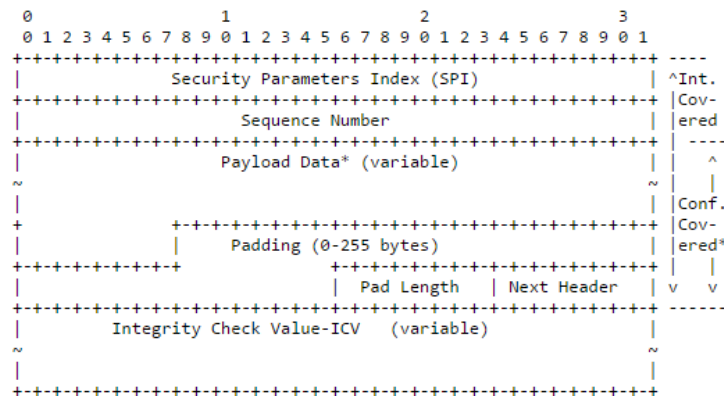
2. Cabecera de encapsulado de carga útil (ESP)

- **Objetivo:** Asegurar la **confidencialidad** (cifrado) y, opcionalmente, **integridad** y **autenticación** de la carga útil.
- **Ubicación:** También se inserta como cabecera de extensión. Después de la cabecera base de IPv6 y antes de la capa de transporte, aunque puede combinarse con otras cabeceras de extensión.
- **Servicios que proporciona:**
 1. **Cifrado** de los datos (confidencialidad).
 2. Opcionalmente, **autenticación** e **integridad** del contenido.
- **Modos de uso:**
 - **Transporte:** Cifra y/o protege la carga útil de capa de transporte (manteniendo la cabecera IP sin cifrar).
 - **Túnel:** Encapsula el paquete IP completo dentro de ESP, generando un nuevo encabezado IP exterior (usado típicamente entre gateways).

3. Diferencias clave

1. **AH** proporciona integridad y autenticación, pero **no** incluye cifrado (no oculta el contenido).
2. **ESP** puede **cifrar** la carga útil, ofreciendo confidencialidad, e incluir mecanismos de autenticación.
3. Ambos pueden combinarse en diferentes configuraciones dependiendo de los requisitos de seguridad (ej., autenticación en AH y confidencialidad en ESP).





3.5. Direcciones Ipv6 y Direcccionamiento

Longitud y notación

- Las direcciones IPv6 utilizan **128 bits**, a diferencia de IPv4 que utilizaba **32 bits**.
- Se representan en **notación hexadecimal**, divididas en **8 grupos de 4 dígitos** cada uno, separados por el carácter ":".
- Ejemplo completo (sin abreviar):

FE80:0000:0000:0000:14A7:0358:63D8:BB64

- El uso de hexadecimal reduce el número de caracteres, **pero** todavía se pueden **abreviar** algunos ceros siguiendo reglas específicas.

Reglas de abreviación

1. Omisión de ceros a la izquierda en cada bloque

- Ej.: 0074 se convierte en 74, 0000 se convierte en 0.
- No** se pueden omitir ceros del final de un grupo (p. ej., 3210 no se simplifica porque los ceros están al final, no al inicio).

2. Sustituir grupos consecutivos de ceros por "::"

- Solo se puede usar **una vez** en la dirección completa para evitar ambigüedades.
- Ejemplo:
 - FE80:0:0:0:14A7:358:63D8:BB64
 - Se abrevia como FE80::14A7:358:63D8:BB64.

Con estas reglas, se pasa de algo muy largo (como FE80:0000:0000:0000:14A7:0358:63D8:BB64) a una forma más compacta (FE80::14A7:358:63D8:BB64).

Clases de direcciones en IPv6

En IPv4 existían “clases” (A, B, C, etc.). En IPv6, ese concepto desaparece y se definen, en cambio, categorías especiales, como **direcciones reservadas** y **direcciones locales**, además de los esquemas convencionales de unicast, multicast y anycast.

Direcciones reservadas

Todas las direcciones reservadas tienen en común que **empiezan** con un **prefijo de 8 bits a cero** (00000000) o utilizan patrones muy específicos de bits (tal como se describe en el RFC 4291 y otros documentos). Entre estas destacan:

- 1.
2. **Dirección “sin especificar” (::)**
 - Se utiliza cuando un nodo **no** conoce todavía su dirección IPv6 (por ejemplo, durante el proceso de configuración automática).
3. **Dirección de loopback (::1)**
 - Equivalente a 127.0.0.1 en IPv4. Se usa para las pruebas en el propio nodo.
4. **Direcciones compatibles IPv4** (obsoletas hoy día, pero usadas en la transición)
 - Permiten encapsular direcciones IPv4 en IPv6 cuando dos nodos IPv6 se comunican a través de redes que aún usan IPv4.
5. **Direcciones mapeadas IPv4**
 - Se utilizan cuando un host IPv6 tiene que comunicarse con un host **solo** IPv4; de este modo, la dirección IPv4 queda “mapeada” dentro de la dirección IPv6.

Direcciones locales

Equivalen, de alguna forma, a las **direcciones privadas** en IPv4 (por ejemplo, 192.168.x.x o 10.x.x.x):

1. **Link-Local Addresses**
 - Tienen el prefijo FE80::/10, normalmente FE80::/64 en la práctica.
 - Son válidas **solamente** en el enlace o red local. Se generan automáticamente usando, por ejemplo, la dirección MAC (48 bits) del dispositivo.
2. **Site-Local Addresses** (obsoletas oficialmente, reemplazadas por “Unique Local Addresses”)
 - Originalmente FEC0::/10, usadas para identificar redes internas sin salida a Internet.
 - Ahora se recomiendan las **Unique Local Addresses (ULA)** con prefijo FC00::/7, gestionadas de forma que sea única dentro de la organización.



Ten en cuenta

En la práctica, se usan las **Link-Local** para la autoconfiguración en cada enlace y las **Unique Local** para redes internas que no se publican en Internet..

3.6. Tipo de direccionamiento

IPv6 define **tres** grandes tipos de envío de datagramas:

1. **Unicast**
2. **Multicast**
3. **Anycast**

No existe un **broadcast** puro como en IPv4 (donde se enviaba a toda la subred); en IPv6, el broadcast se maneja como un caso particular del **multicast**.

3.6.1. Unicast

El **direccionamiento unicast** es igual que en IPv4: un emisor envía el paquete a un único receptor (uno a uno).

- Si hay **n** destinatarios, se envían **n copias** (a menos que se use multicast u otra técnica).

Actualmente, las direcciones globales de IPv6 suelen obtenerse de un **proveedor de acceso a Internet (ISP)**. Un esquema típico de 128 bits se divide en varios campos:

IT (3)	IR (5)	Prov. ID	Subscr. ID	Subnet ID	Node ID
--------	--------	----------	------------	-----------	---------

- **IT (3 bits):** Identificador de tipo, marca la dirección como “con base en proveedor”.
- **IR (5 bits):** Identificador de registro (organismo que asigna la dirección, por ej. APNIC, ARIN, RIPE, etc.).
- **Provider ID (16 bits, recomendado):** Identificación del ISP.
- **Subscriber ID (24 bits, recomendado):** Identificación de la organización/cliente dentro del ISP.
- **Subnet ID (32 bits, recomendado):** Permite subdividir la red en subredes internas.
- **Node ID (48 bits):** Identifica la interfaz o el host en la subred. A menudo se basa en la dirección MAC de la interfaz de red.

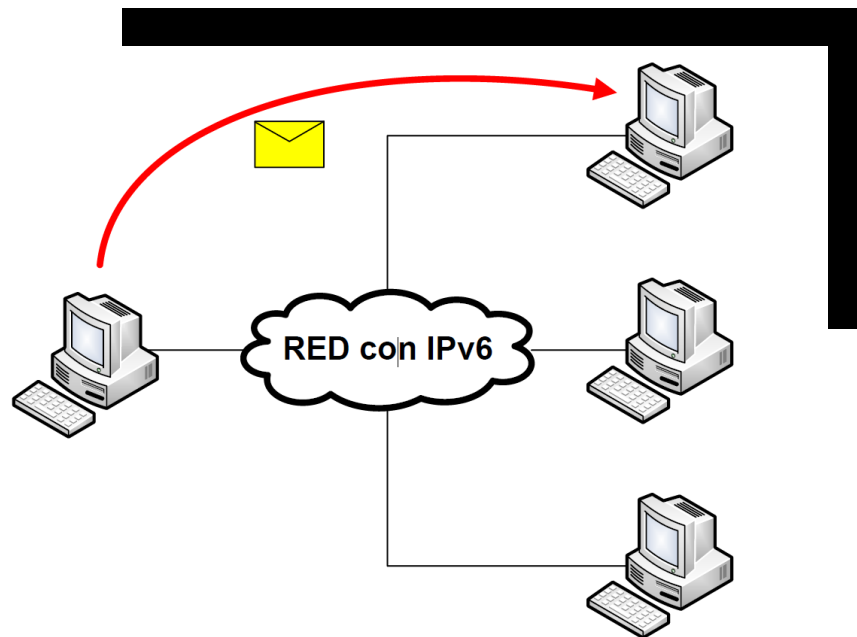


Ilustración 4: Unicast. Fuente: Redes. OpenUax

3.6.2. Multicast

En una **multidifusión** (multicast), un emisor envía **un único** paquete que se **replica** a todos los miembros del grupo multicast al que esté dirigido.

- IPv6 **elimina** el broadcast tradicional y lo considera parte de la multidifusión (por ejemplo, un multicast a FF02::1 alcanza a “todos los nodos en el enlace local”).

Una dirección multicast típica se compone de:

- **Prefijo:** 1111 1111 (FF en hex) indica que es multicast.
- **Flags** (4 bits): si el grupo es permanente (0000) o temporal (0001), entre otras opciones.
- **Ámbito** (4 bits): determina el ámbito de la multidifusión (link-local, global, organización, etc.).
- **ID del grupo** (112 bits): identificador único para el grupo.

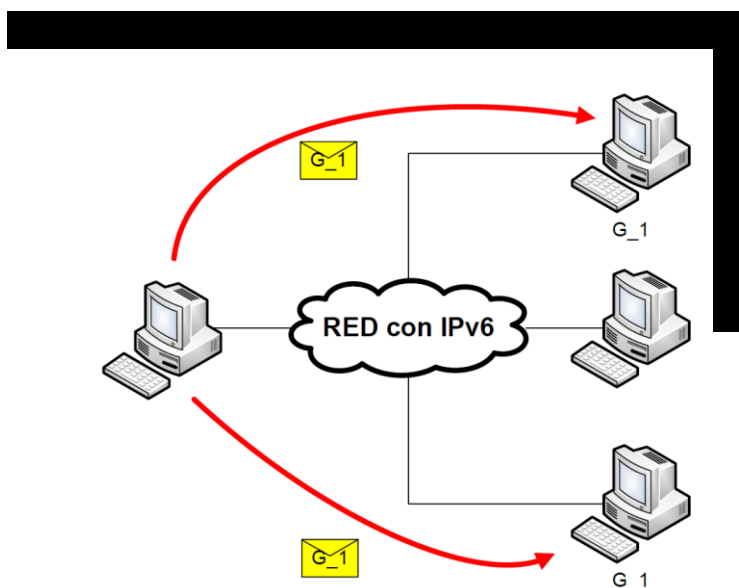


Ilustración 5: Multicast. Fuente: Redes. OpenUax

3.6.3. Anycast

El **anycast** es un nuevo tipo de direccionamiento en IPv6 (no existía en IPv4 tal cual) que consiste en asignar la **misma dirección** a varios nodos, pero el paquete se entrega **al nodo más cercano** (según la métrica de enrutamiento).

- No existe un **espacio de direcciones anycast** específico; se usan direcciones unicast.
- **No** se usan como **origen** de un paquete, solo como **destino**.
- Típico en servicios distribuidos: varios servidores comparten una dirección anycast, y el router redirige al más próximo



Ten en cuenta

El direccionamiento any cast envía un mensaje al miembro mas cercano de un grupo de monodifusión.

3.7. Transición de IPv4 a IPv6

Dado que IPv6 todavía **no** ha reemplazado **por completo** a IPv4 en todas las redes, es necesario que ambos protocolos funcionen al mismo tiempo durante un período de transición. El objetivo es **permitir** que nodos y redes IPv4 se comuniquen con nodos y redes IPv6 mientras se avanza hacia una adopción más amplia de IPv6.

Para ello, el RFC 4213 (y otros documentos complementarios) definen **tres mecanismos** principales con sus ventaja e incinvenienets que analizamos a continuación.

La traducción de direcciones e información de control

Consiste en **traducir** la cabecera IPv6 en una cabecera IPv4 (y viceversa), permitiendo a un paquete IPv6 viajar por redes que aún son exclusivamente IPv4. Este método suele implicar un dispositivo (o router) que, en un extremo, “ve” y procesa el tráfico como IPv6 y, en el otro, lo reconvierte a IPv4.

- **Ventaja:**

- Permite la comunicación cuando una parte de la red o un equipo *solo* entiende IPv4 y el otro *solo* IPv6 (sin requerir que todos los nodos sean duales o tengan un túnel).

- **Desventajas:**

- **Alto coste de procesamiento:** cada paquete debe ser traducido.
- **Pérdida de información:** campos y opciones específicos de IPv6 (cabeceras de extensión) no siempre tienen correspondencia en IPv4. Se descartan o se sustituyen, lo que complica ciertas funciones avanzadas de IPv6.
- Es un mecanismo poco **eficiente y no** es el más recomendado para un despliegue amplio.

En redes reales, la traducción suele usarse como **último recurso** o en escenarios muy concretos, donde no es posible habilitar IPv6 nativo ni dual stack ni túneles

Pila Dual (Dual Stack)

Consiste en que **cada equipo (host) y router** tenga **dos pilas de protocolos** independientes:

- **Pila IPv4**
- **Pila IPv6**

Cuando un equipo necesita comunicarse con un destino IPv4, utiliza la **pila IPv4**. Si detecta que el destino usa IPv6, utiliza la **pila IPv6**.

Funcionamiento

- **Sistemas finales:**
 - Todos los sistemas operativos modernos (Windows, Linux, macOS, etc.) incluyen soporte para IPv4 e IPv6 simultáneamente.
 - Si la aplicación quiere conectarse a una dirección IPv4, la pila TCP/IPv4 gestiona la conexión. Si quiere conectarse a una dirección IPv6, se encarga la pila TCP/IPv6.
- **Routers de acceso:**
 - Son **multiprotocolo**: encaminan tanto tráfico IPv4 como IPv6, pero **no** traducen las cabeceras. Se limitan a reenviarlas por la interfaz adecuada.
- **Ventajas:**
 - Es el método **más extendido** y “natural”.
 - Permite un despliegue paulatino: los equipos van adoptando IPv6 sin perder la compatibilidad con IPv4.
- **Desventajas:**
 - Requiere que la red (ISP, routers, etc.) admita ambas versiones de IP simultáneamente.
 - Durante la transición, cada nodo y router debe “mantener” dos pilas, lo que puede suponer cierta complejidad de configuración y gestión (aunque, en la práctica, es mínimo con los sistemas operativos modernos).

Túneles IPv6 sobre IPv4

Consiste en **encapsular** los paquetes IPv6 **dentro** de paquetes IPv4 para que puedan viajar por una sección de red que **todavía** no soporta IPv6 nativo.

Cuando el paquete encapsulado llega al otro extremo del túnel (donde hay soporte de IPv6), se “desencapsula” y se reenvía como paquete IPv6 normal.

Routers (o incluso los hosts) deben ser conscientes de la existencia del túnel y de cómo encapsular/desencapsular IPv6 en IPv4.

Es **recomendable** que el tramo de red IPv4 donde viaja el túnel sea **lo más corto posible**, para minimizar el overhead.

Tipos de túneles

1. Túnel configurado previamente

- Los extremos del túnel (dos routers) se conocen con antelación; se configura manualmente la dirección IPv4 de destino.
- Todo el tráfico IPv6 destinado a la red remota se encapsula en IPv4 en el router frontera y se desencapsula en el router frontera del otro extremo.

2. Túnel automático con direcciones IPv6 compatibles con IPv4

- Se utilizan direcciones IPv6 especiales que incluyen un tramo IPv4, de forma que la “dirección destino” en IPv4 se deduce automáticamente.
- Permite configurar el túnel de forma dinámica, sin intervención manual para cada par de nodos.

3. Túnel automático 6to4

- Cada red local crea direcciones IPv6 basadas en su dirección IPv4 pública.
- Cuando se envía tráfico a otra red 6to4, los routers frontera construyen un túnel automáticamente entre ellos (sin configuración previa).
- Fue muy popular al principio, pero hoy en día está en desuso por problemas de fiabilidad y seguridad.

• Ventajas:

- Permite **usar IPv6** en redes que aún no tienen soporte nativo en todos sus tramos.
- Facilita la interconexión de redes IPv6 dispersas a través de un backbone IPv4.

• Desventajas:

- **Sobrecarga** de encapsulación (la cabecera IPv4 adicional).
- Gestión de posibles fallos y configuraciones de túneles puede ser compleja si hay muchos sitios remotos.

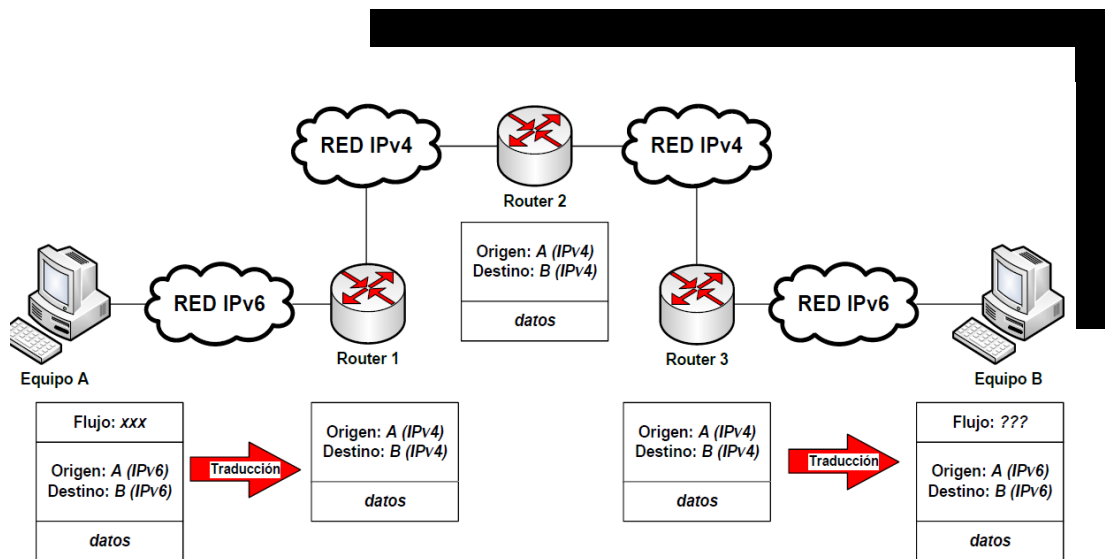


Ilustración 6: Traducción de direcciones e información de control. Fuente: Redes. OpenUax

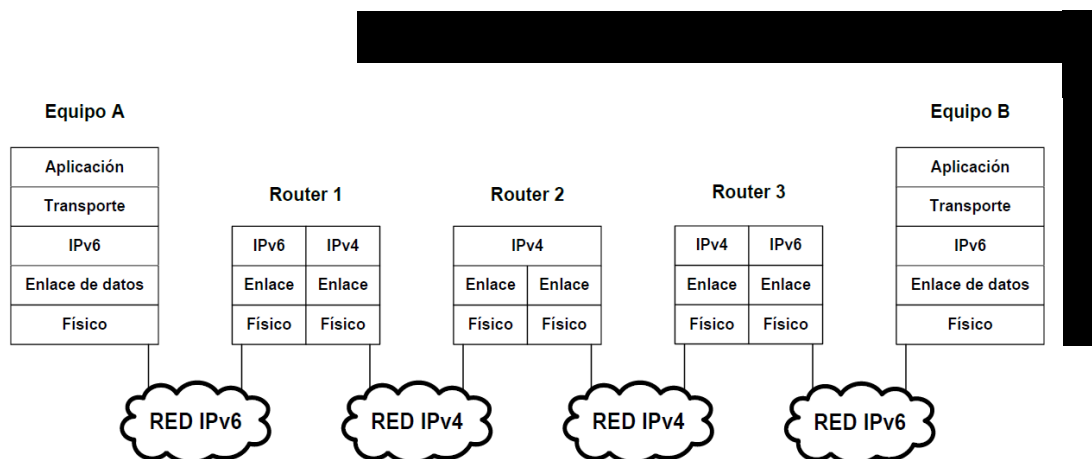


Ilustración 7: Proceso de traducción de direcciones. Fuente: Redes. OpenUax

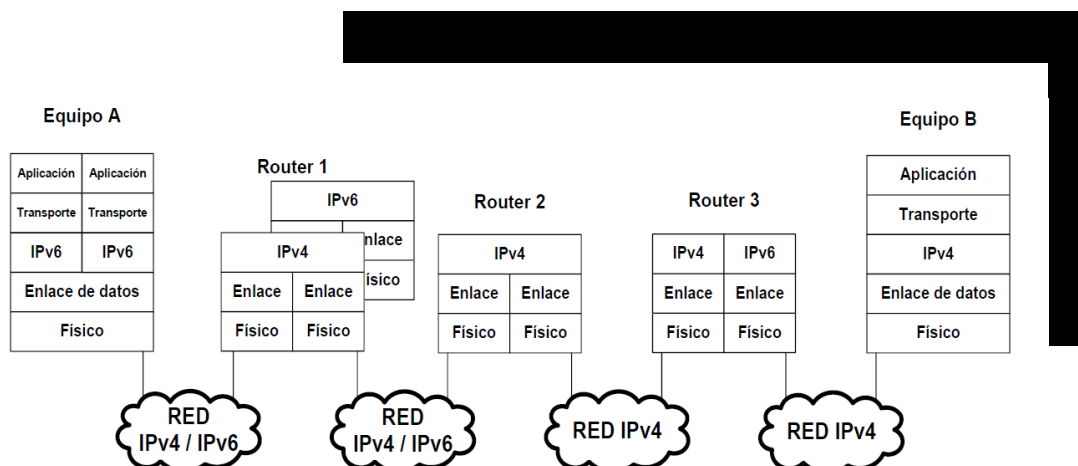


Ilustración 8: Uso de Pias duales. Fuente: Redes. OpenUax

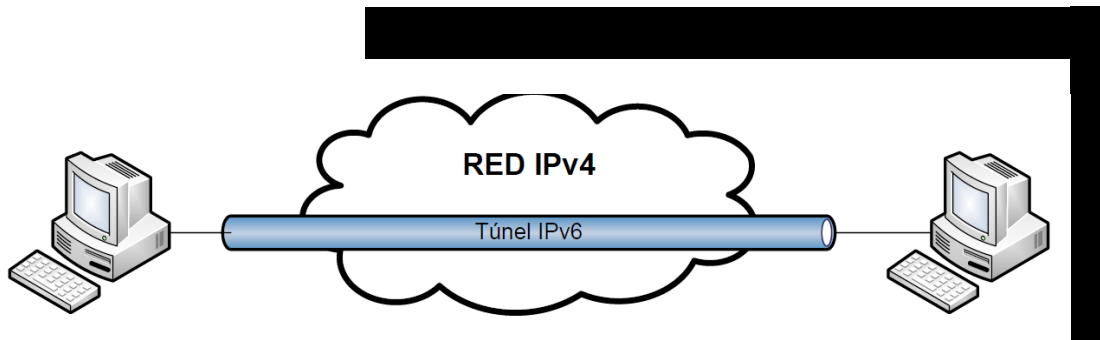


Ilustración 9: Tunel IPv6 sobre Ipv4. Fuente: Redes. OpenUax

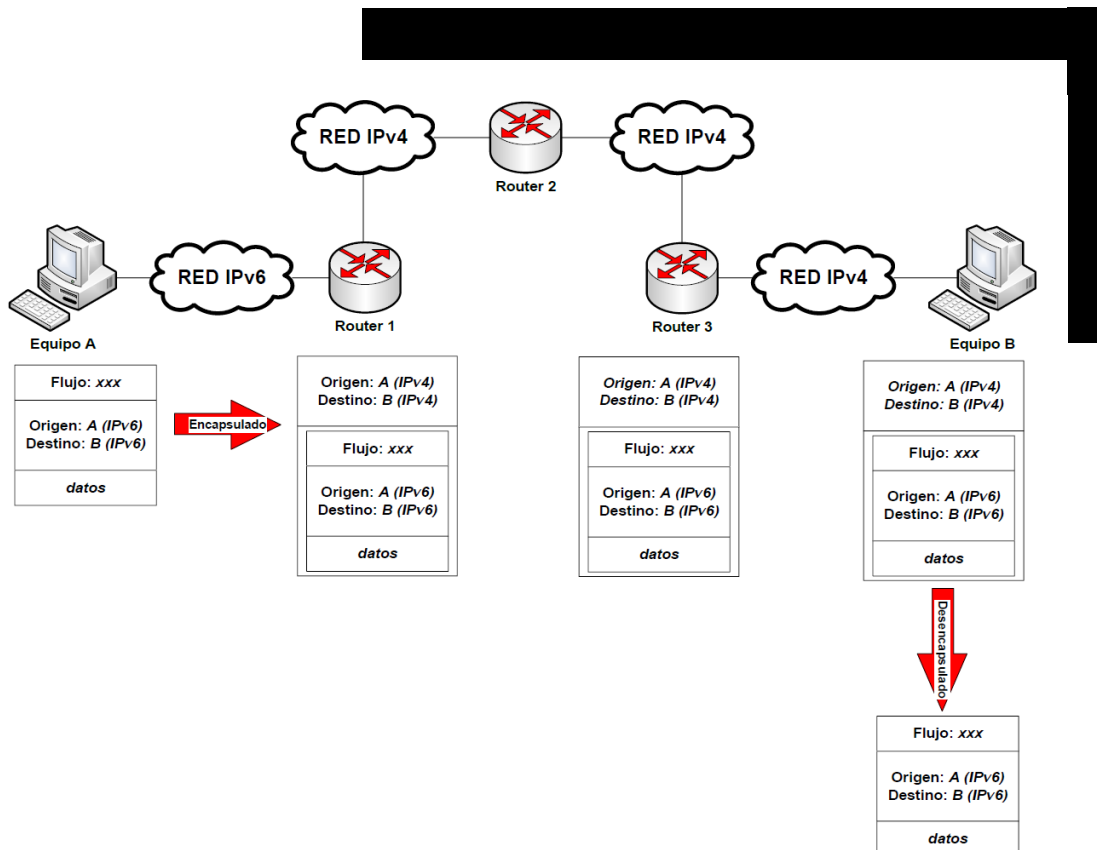


Ilustración 10: Tunel automático de IPv6 sobre IPv4. Fuente: Redes. OpenUax

4. Conclusiones

La estructura de la cabecera de IPv6 es un componente clave en la mejora del protocolo, garantizando tanto un aumento en el rendimiento como una mayor flexibilidad y seguridad en la transmisión de los datos. Gracias a su diseño, IPv6 permite soportar las crecientes demandas de las redes actuales y futuras, proporcionando una base sólida para el desarrollo de aplicaciones avanzadas y servicios en tiempo real.

En conjunto, **IPv6** representa un salto generacional para Internet al ofrecer un espacio de direcciones mucho mayor, una estructura de cabeceras más flexible y nativas capacidades de seguridad y autoconfiguración. Aunque la migración total no se ha completado, las estrategias de transición permiten que IPv4 e IPv6 convivan sin interrumpir los servicios de red, preparando la arquitectura de Internet para las necesidades actuales y futuras.

El principal motivo para la creación de IPv6 fue la necesidad de ampliar el espacio de direcciones. Con 128 bits, IPv6 proporciona una cantidad prácticamente ilimitada de direcciones, resolviendo así el agotamiento de IPv4.

IPv6 organiza la información esencial en una cabecera base y coloca la funcionalidad adicional (fragmentación, enrutamiento, seguridad, etc.) en cabeceras de extensión. Esto facilita el procesamiento de los paquetes, ya que los routers solo examinan lo necesario, y se logra una mayor eficiencia y escalabilidad.

IPv6 incluye soporte nativo para IPsec (a través de AH y ESP), lo que ofrece autenticación, integridad y confidencialidad de manera más integrada que en IPv4. Además, cuenta con mecanismos de autoconfiguración (SLAAC) para asignar direcciones de forma automática, simplificando la administración de las redes.

IPv6 introduce el **anycast**, un modo de direccionamiento útil para la entrega de servicios distribuidos, y extiende de forma más potente la multidifusión (multicast). El broadcast, propio de IPv4, se sustituye por el uso de direcciones multicast especiales.

La notación de 128 bits en formato hexadecimal se ha concebido para reducir la complejidad de escritura de las direcciones, haciendo posible abreviar ceros e incluso agrupar bloques de ceros consecutivos con "::".

Debido a la enorme base instalada de IPv4, la transición a IPv6 es progresiva. Para ello, se han desarrollado varios mecanismos (dual stack, túneles, traducción de direcciones) que permiten la interoperabilidad durante el periodo en que ambos protocolos coexisten.

Teniendo todo esto en consideración estamos preparados para comenzar a aplicar lo aprendido para la asignatura de Redes ¡Adelante!

5. Bibliografía

Redes. Asignatura OpenUax (Versión anterior)

RFC 8200 – *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification*. Hinden, R. y Deering, S. (2017).

RFC 4291 – *IP Version 6 Addressing Architecture*. Hinden, R. y Deering, S. (2006).

RFC 5952 – *A Recommendation for IPv6 Address Text Representation*. Kawamura, S. y Kawashima, M. (2010).

RFC 4213 – *Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers*. Nordmark, E. y Gilligan, R. (2005).

RFC 3775 – *Mobility Support in IPv6*. Johnson, D., Perkins, C. y Arkko, J. (2004).

Hagen, S. (2014). *IPv6 Essentials* (3.^a ed.). O'Reilly.

WELCOME
TO
UAX

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM